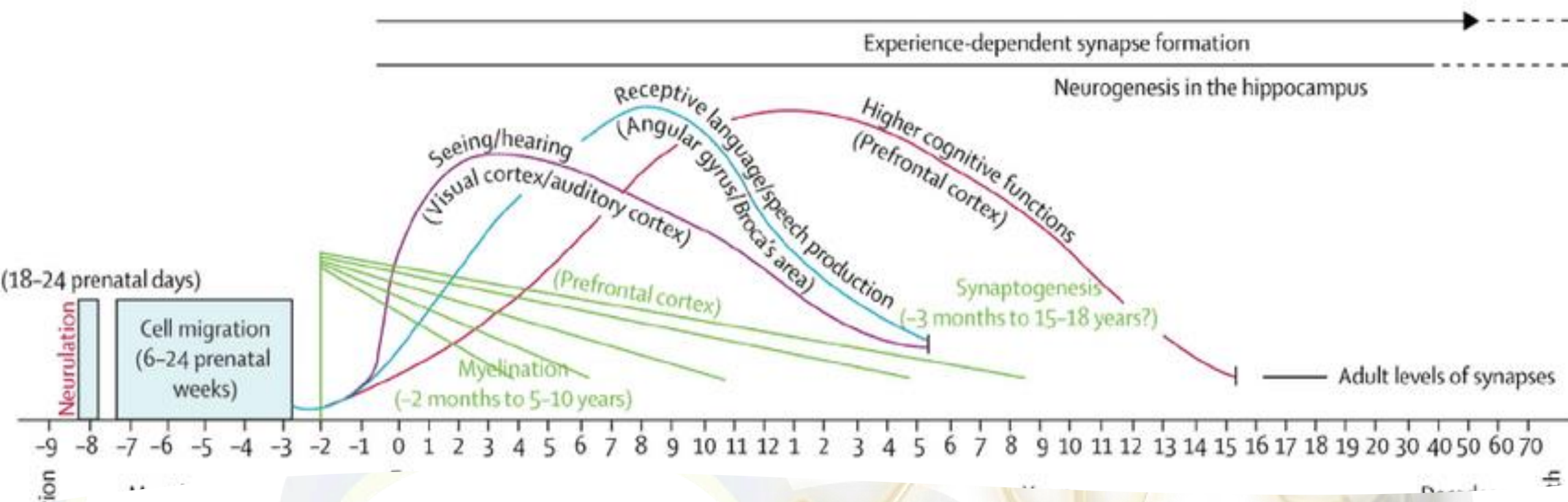




# Algoritmos diagnósticos en NPS infantil

MODELO IN&S



## Perspectiva del Neurodesarrollo

- Neurodesarrollo: es un proceso que comienza en la concepción y se extiende a lo largo del periodo de vida.
- La perspectiva del neurodesarrollo asume que los tx mentales resultan de factores etiológicos que altera el curso normal del desarrollo cerebral
- Asociación a Modelos causales.

Lucchini, Roberto & Aschner, Michael & Bellinger, David & Caito, Samuel. (2015). Chapter 15. Neurotoxicology of Metals. 10.1016/B978-0-444-59453-2.00015-9.



# Perspectiva del Neurodesarrollo

Desarrollo no es estático

Cambia a lo largo del tiempo y el espacio.

Diagnóstico es arbitrario:  
Umbral diagnóstico pre-especificado. Niveles por encima y por debajo de dicho umbral.

Equifinalidad: Múltiples causas o procesos del desarrollo, mismo resultado.

Multifinalidad: Una causa o proceso de desarrollo particular puede resultar en una multiplicidad de resultados.

Resiliencia: para alcanzar desarrollos adecuados.

# Neurodesarrollo

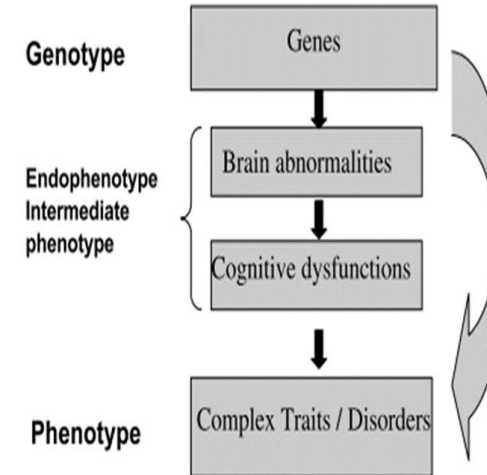
Interjuego de genética y factores ambientales.

La alteración de estos elementos puede afectar la estructura neuronal, función o conectividad y pueden alterar la trayectoria del desarrollo, llevando a efectos de larga duración, incluso permanente, efectos que contribuyen a la manifestación de desórdenes más tarde en la vida.

Alteraciones del neurodesarrollo en el córtex frontal/prefrontal y el estriado, que están ampliamente implicados en cognición, memoria, emoción y aprendizaje, también están implicados en la manifestación de trastornos neuropsiquiátricos.

ADHD: strategies to unravel its genetic architecture

11



**Fig. 1.** Outline of the principle of the endophenotype. A smaller set of genes may be involved in the endophenotype than in the complex behavioral trait of clinical disorder

Fleischhacker, W. W., & Brooks, D. J. (2005). Neurodevelopmental Disorders. In W. W. Fleischhacker & D. J. Brooks (Eds.), Vasa. SpringerWienNewYork.

# Trastornos del Neurodesarrollo

- Condiciones que exhiben un curso compartido de perfil de desarrollo.
- Desviaciones o demoras en los funcionamientos cognitivos, afectivos o conductuales, mediadas por la maduración, afectando el “desarrollo normal”:
  - Alteración cognitiva
  - Solapamiento de síntomas
  - Factores de riesgo genético y ambiental.
  - Prevalencia

## Trastorno del Espectro del Autismo (TEA)

## Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH)

## Trastorno Específico del Aprendizaje

- Con dificultades en la lectura (dislexia)
- Con dificultades en la expresión escrita
- Con dificultades en Matemáticas (discalculia)

## Trastornos Motores

- Trastorno del Desarrollo de la Coordinación
- Trastorno de Movimientos Estereotipados
- Trastornos de tics

## Otros

## Desa

- Especí
- trasto
- neuro
- expos
- alcoh
- Otros
- desarr

## Tratorm

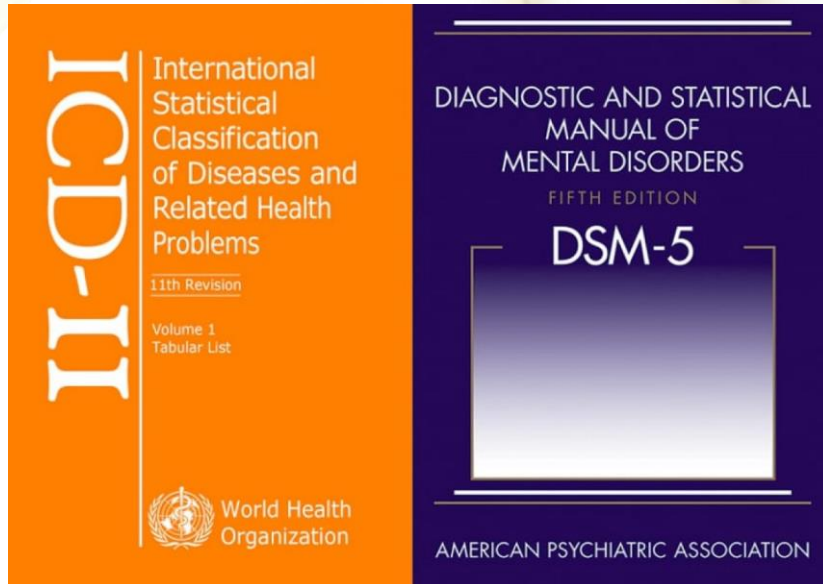
## S

## And

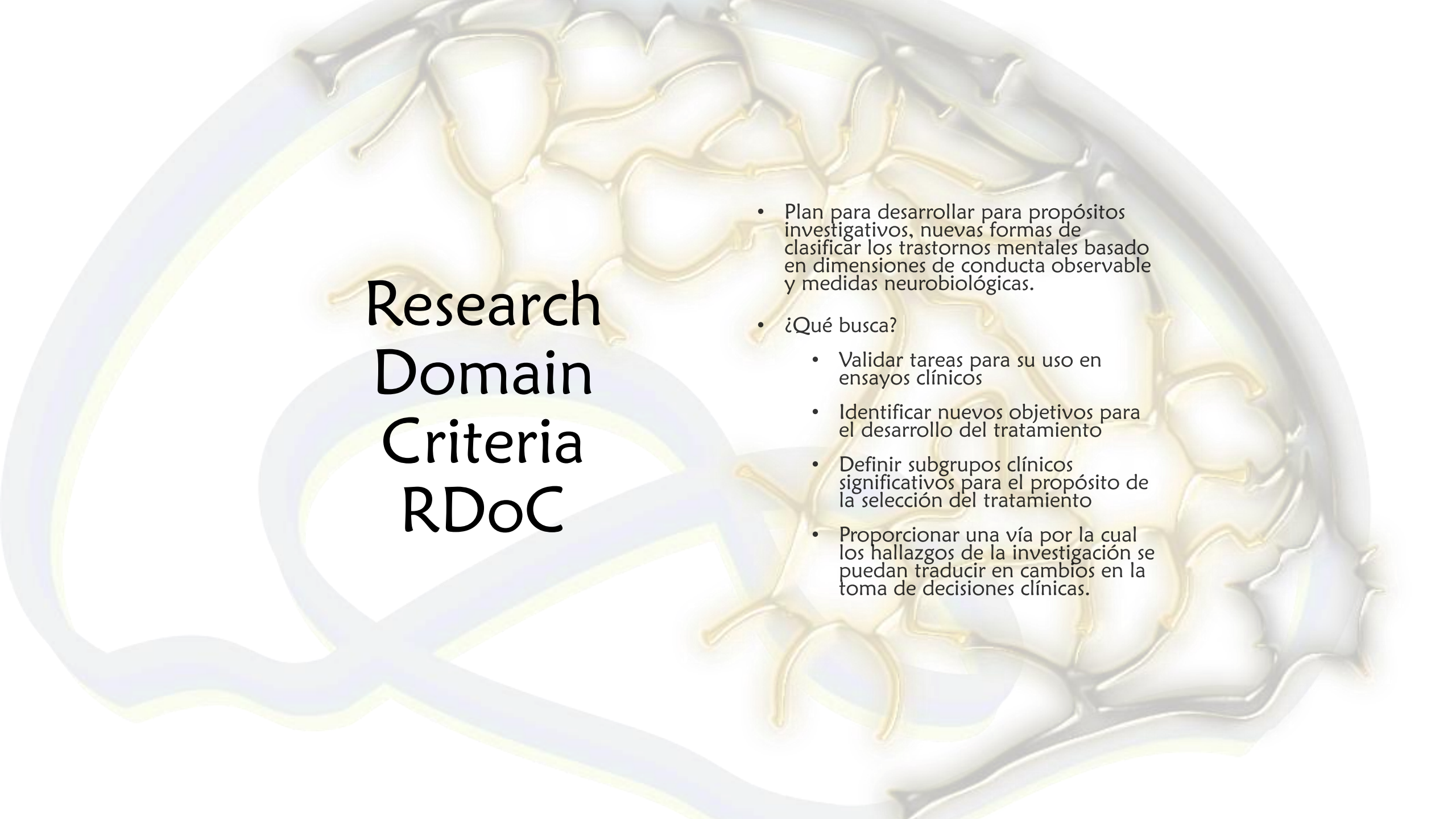
- Síndro
- Síndro
- Síndro
- Síndro
- Síndro
- Delec
- Enfer
- afecta



# Clasificaciones diagnósticas

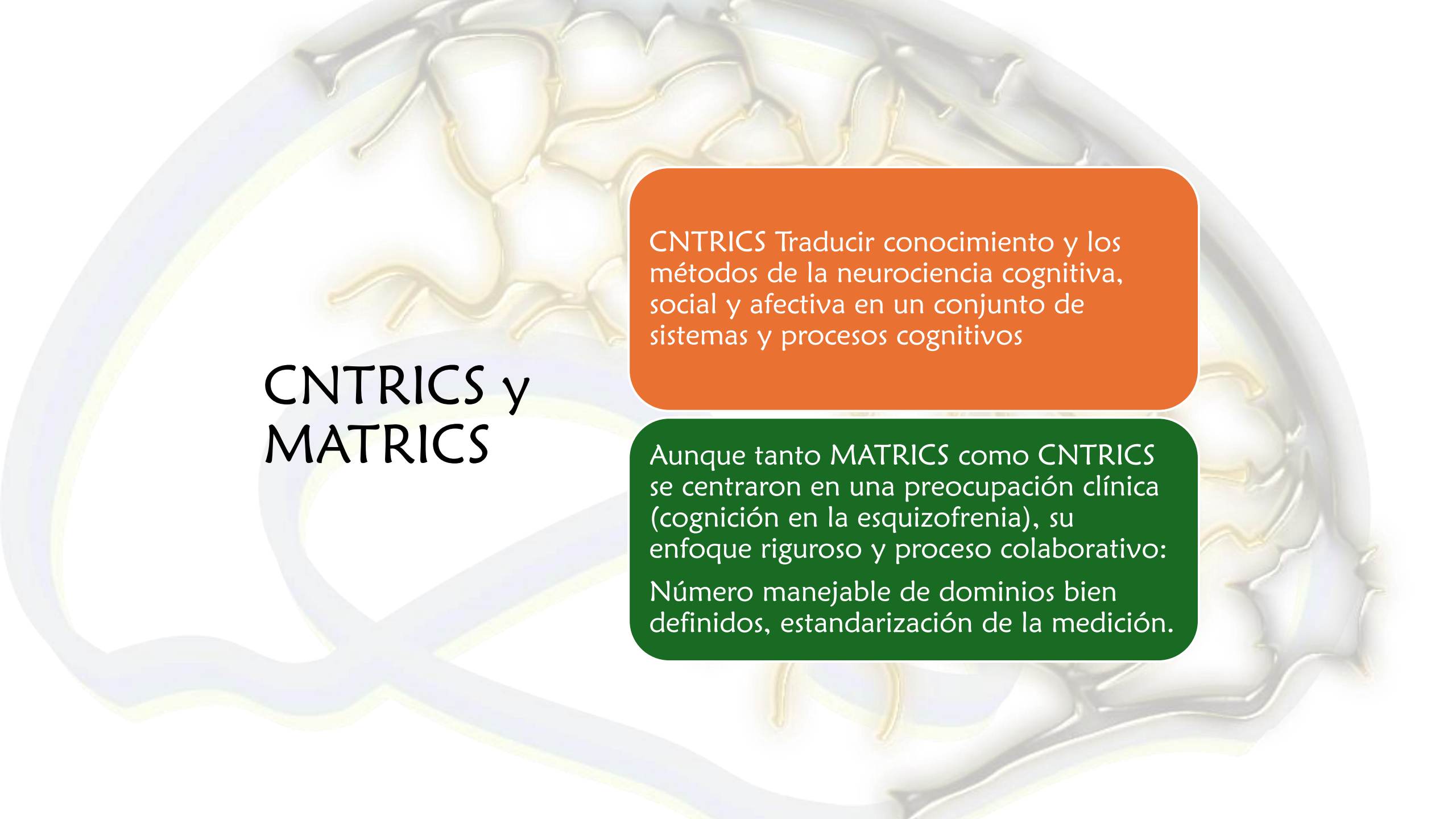


- DSM y CIE
- Enfoque en los diagnósticos
- Neurociencias modernas
- Procesos cognitivos
- MATRICS esquizofrenia NIMH



# Research Domain Criteria RDoC

- Plan para desarrollar para propósitos investigativos, nuevas formas de clasificar los trastornos mentales basado en dimensiones de conducta observable y medidas neurobiológicas.
- ¿Qué busca?
  - Validar tareas para su uso en ensayos clínicos
  - Identificar nuevos objetivos para el desarrollo del tratamiento
  - Definir subgrupos clínicos significativos para el propósito de la selección del tratamiento
  - Proporcionar una vía por la cual los hallazgos de la investigación se puedan traducir en cambios en la toma de decisiones clínicas.

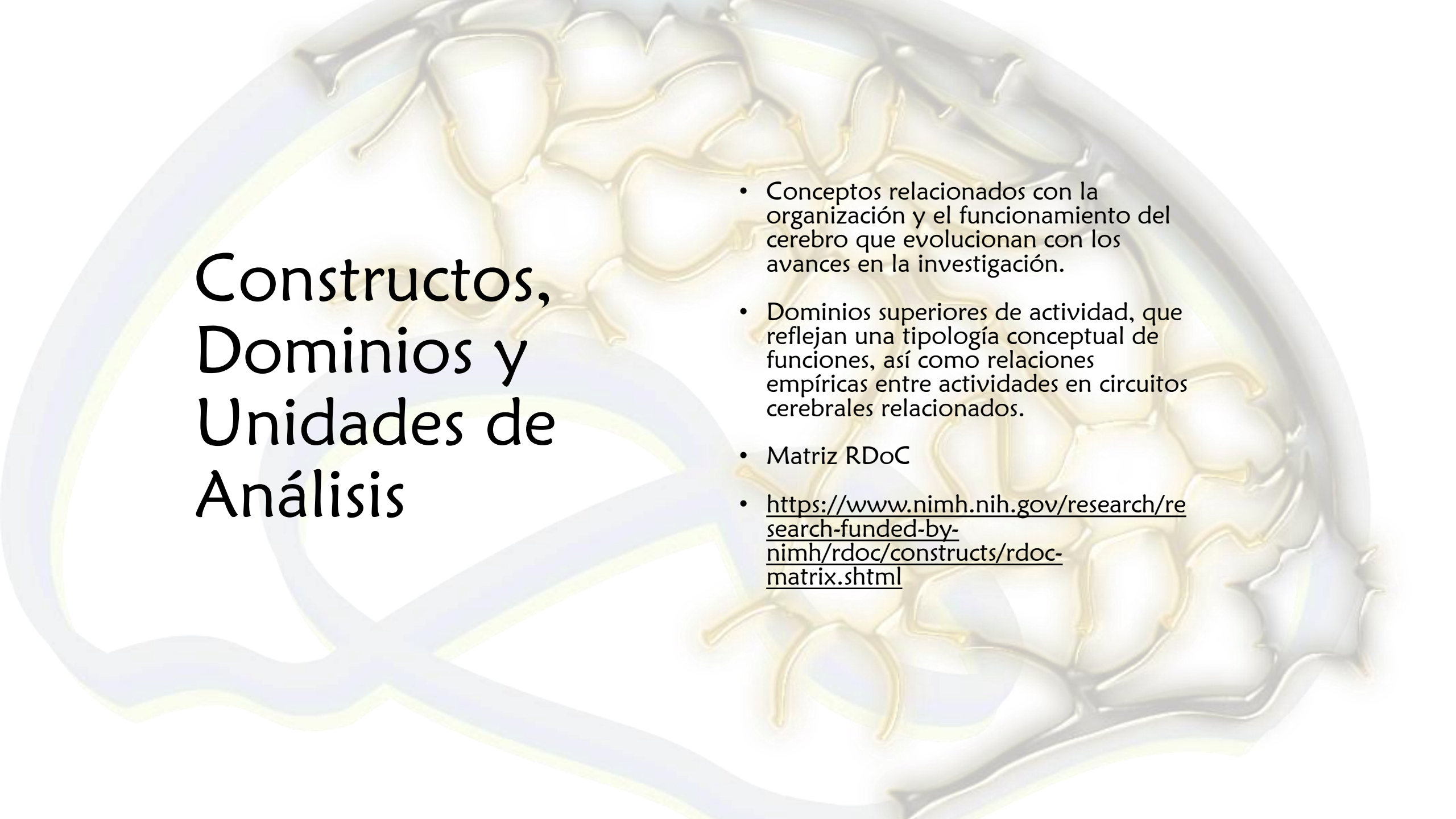


# CNTRICS y MATRICS

CNTRICS Traducir conocimiento y los métodos de la neurociencia cognitiva, social y afectiva en un conjunto de sistemas y procesos cognitivos

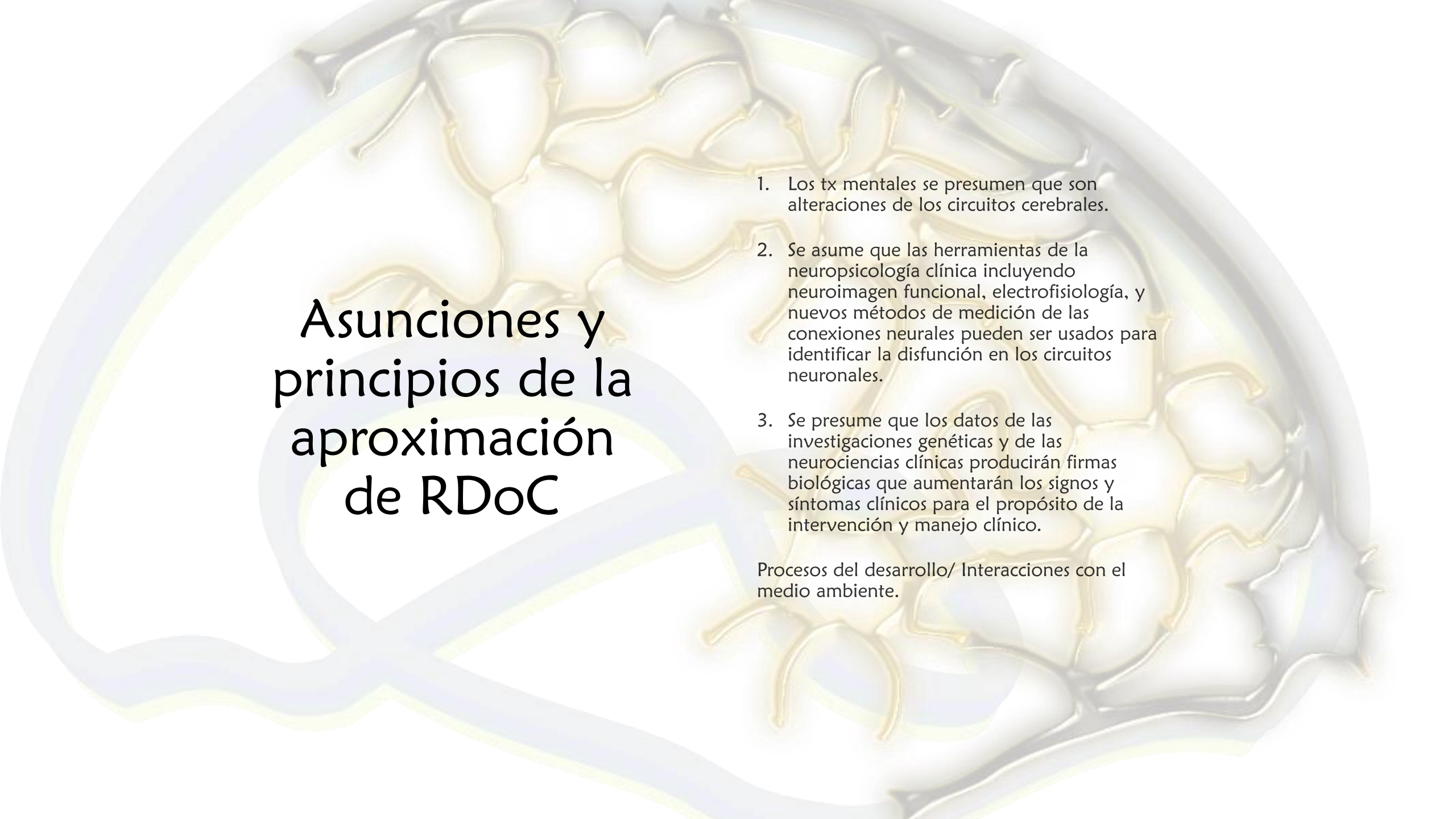
Aunque tanto MATRICS como CNTRICS se centraron en una preocupación clínica (cognición en la esquizofrenia), su enfoque riguroso y proceso colaborativo: Número manejable de dominios bien definidos, estandarización de la medición.





# Constructos, Dominios y Unidades de Análisis

- Conceptos relacionados con la organización y el funcionamiento del cerebro que evolucionan con los avances en la investigación.
- Dominios superiores de actividad, que reflejan una tipología conceptual de funciones, así como relaciones empíricas entre actividades en circuitos cerebrales relacionados.
- Matriz RDoC
- <https://www.nimh.nih.gov/research/research-funded-by-nimh/rdoc/constructs/rdoc-matrix.shtml>

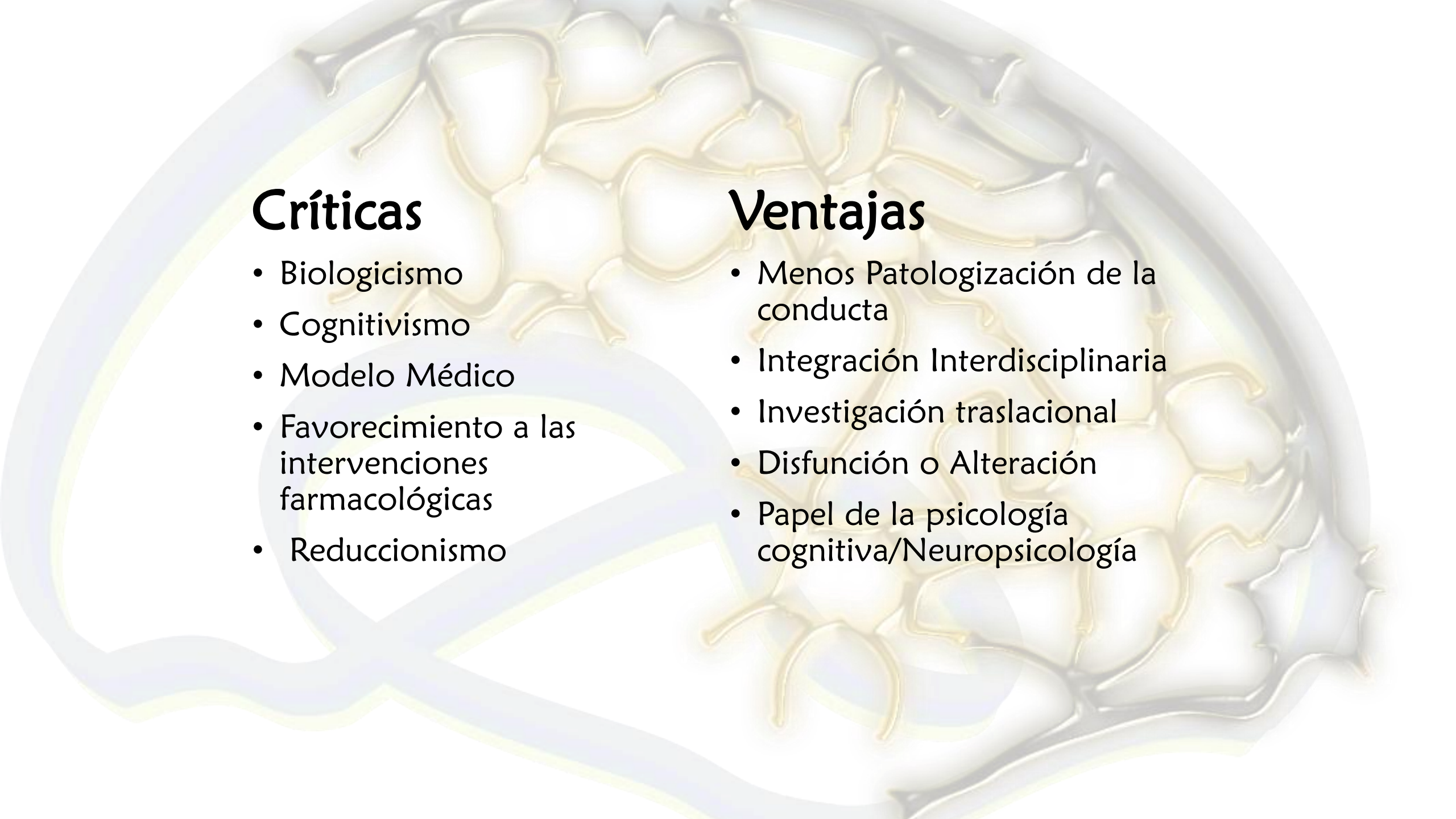


# Asunciones y principios de la aproximación de RDoC

1. Los tx mentales se presumen que son alteraciones de los circuitos cerebrales.
2. Se asume que las herramientas de la neuropsicología clínica incluyendo neuroimagen funcional, electrofisiología, y nuevos métodos de medición de las conexiones neurales pueden ser usados para identificar la disfunción en los circuitos neuronales.
3. Se presume que los datos de las investigaciones genéticas y de las neurociencias clínicas producirán firmas biológicas que aumentarán los signos y síntomas clínicos para el propósito de la intervención y manejo clínico.

Procesos del desarrollo/ Interacciones con el medio ambiente.



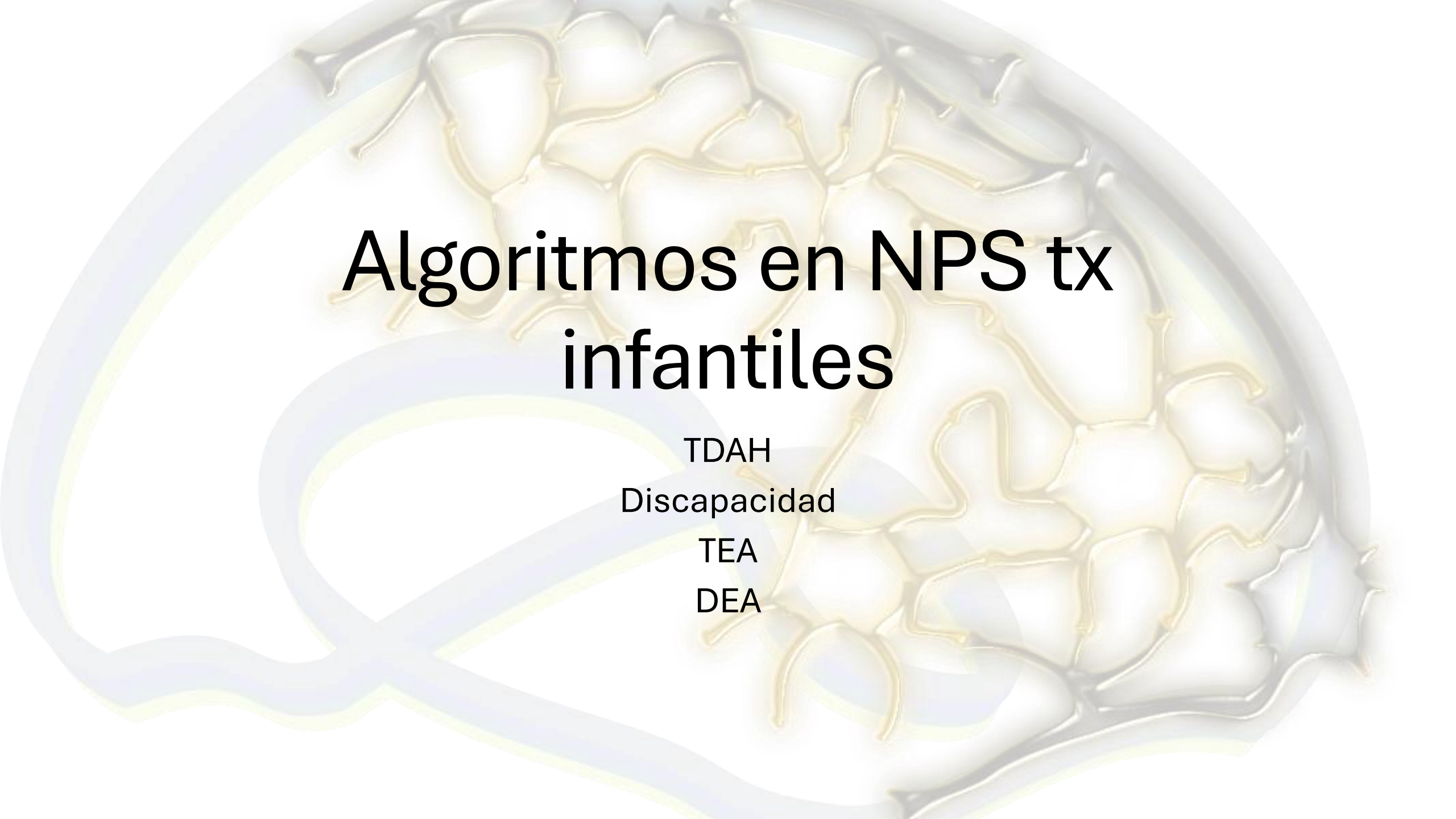


## Críticas

- Biologismo
- Cognitismo
- Modelo Médico
- Favorecimiento a las intervenciones farmacológicas
- Reduccionismo

## Ventajas

- Menos Patologización de la conducta
- Integración Interdisciplinaria
- Investigación traslacional
- Disfunción o Alteración
- Papel de la psicología cognitiva/Neuropsicología

A stylized illustration of a human brain in profile, facing right. The brain is rendered in a light yellow/gold color with a metallic, reflective texture. A large, light blue question mark is superimposed over the brain, centered behind the main title. The background is white.

# Algoritmos en NPS tx infantiles

TDAH

Discapacidad

TEA

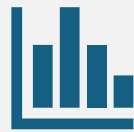
DEA



# Condiciones para los dx.



ENFOQUE EN EL  
NEURODESARROLLO



ANÁLISIS CLÍNICO



NIVELES DE  
ANÁLISIS



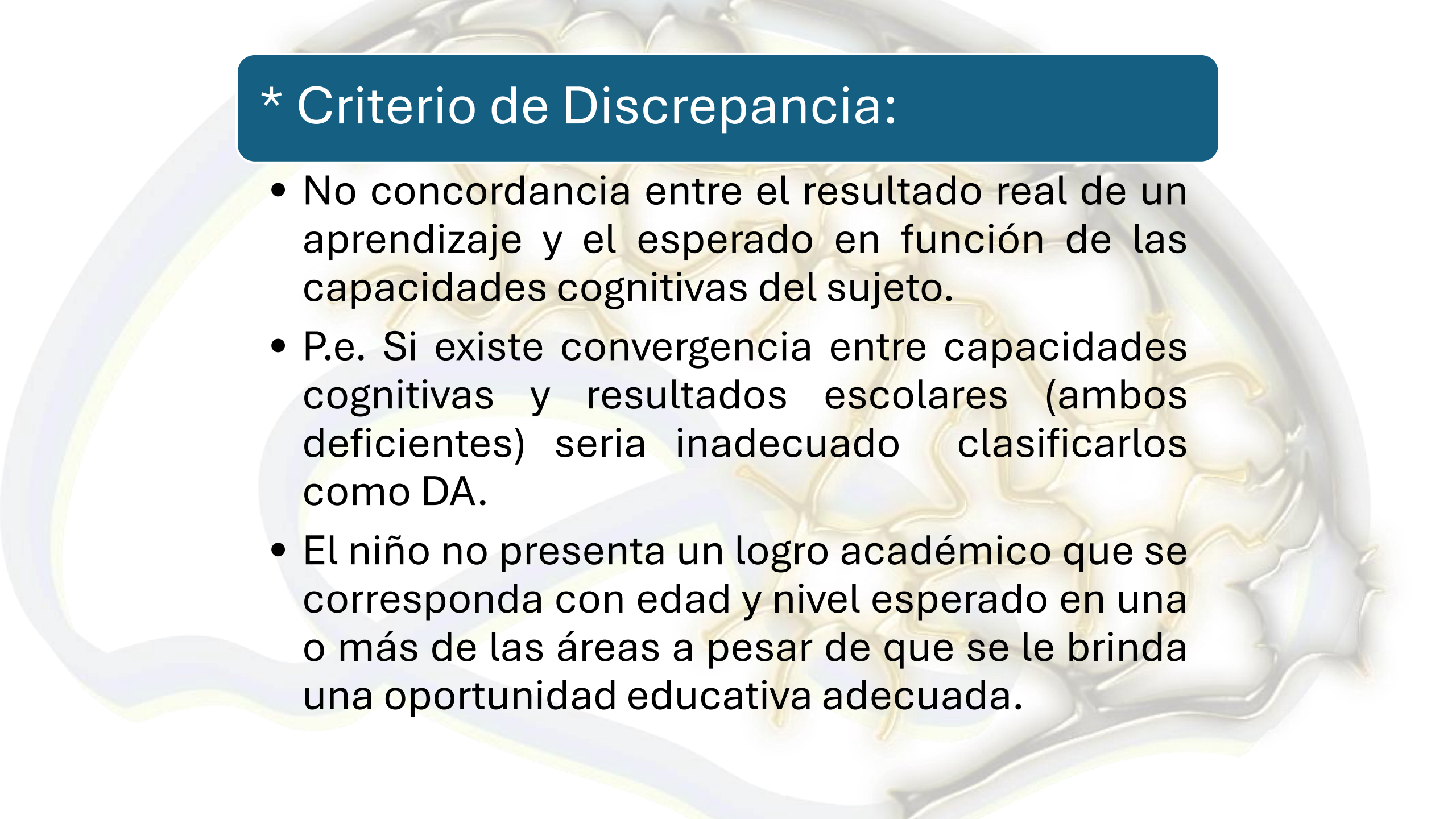
PERFIL COGNITIVO

# Criterios definicionales de los Tx.

## Criterio de Exclusión:

- Diferenciar los Tx de otras dificultades, p.e. deficiencia sensorial, mental, emocional, privación sociocultural, absentismo escolar o inadecuación de los métodos educativos.
- Condiciones base: tener adecuadas características físicas, emocionales y ambientales, además de tener una inteligencia normal. (Crítica al uso del CI por la dificultad en la cuantificación en estos niños).





## \* Criterio de Discrepancia:

- No concordancia entre el resultado real de un aprendizaje y el esperado en función de las capacidades cognitivas del sujeto.
- P.e. Si existe convergencia entre capacidades cognitivas y resultados escolares (ambos deficientes) sería inadecuado clasificarlos como DA.
- El niño no presenta un logro académico que se corresponda con edad y nivel esperado en una o más de las áreas a pesar de que se le brinda una oportunidad educativa adecuada.

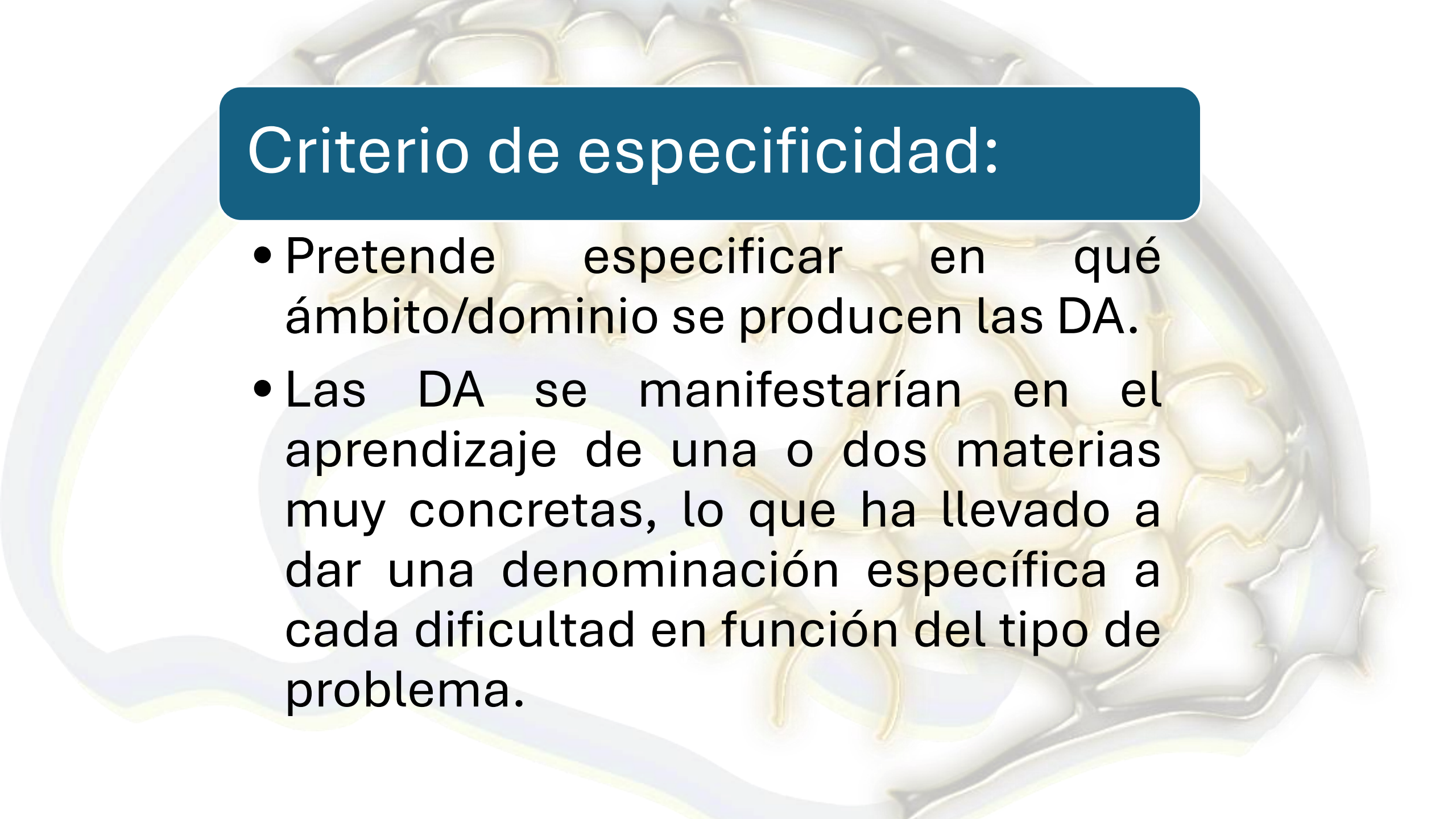
# Criterio de Discrepancia

El problema se presenta al momento de cuantificar esa discrepancia.

Desviación con respecto al curso escolar, en factor del rendimiento 1 o 2 años menor. Problema aumento de la dispersión con la edad.

Diferencias de puntuaciones estándar, comparar puntuaciones en habilidad intelectual y rendimiento académico.

Comparativa con pares , considerando el nivel de acceso escolar.



## Criterio de especificidad:

- Pretende especificar en qué ámbito/dominio se producen las DA.
- Las DA se manifestarían en el aprendizaje de una o dos materias muy concretas, lo que ha llevado a dar una denominación específica a cada dificultad en función del tipo de problema.



# Resumen

## Exclusión

- Descartemos cualquier posibilidad que explique mejor la dificultad (Alteración sensorial, emocional...)

## Discrepancia

- Desempeño diferente al esperado, teniendo en cuenta el contexto (socio-cultural, compañer@s) y el nivel intelectual

## Especificidad

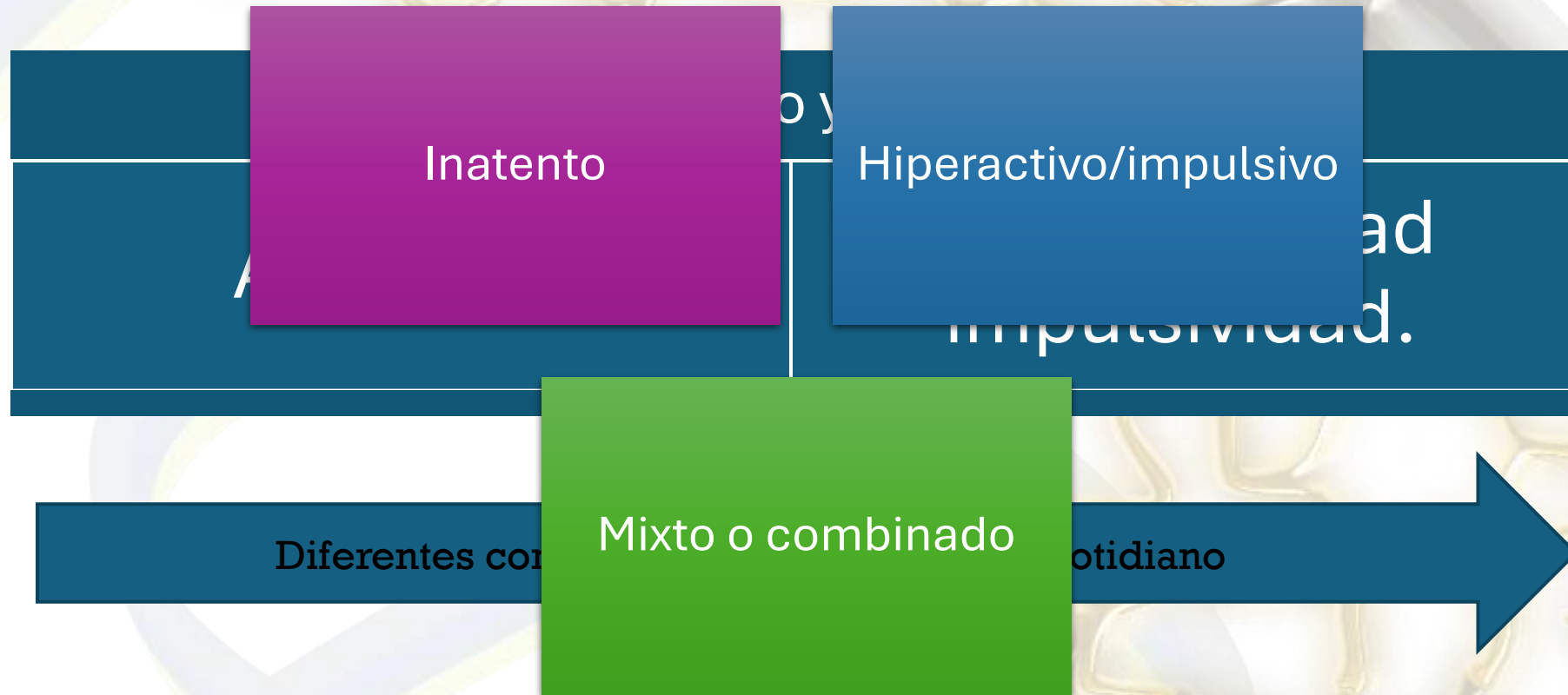
- Las dificultades se limitan a un área cognitiva específica (leer-escribir, memoria, relaciones sociales...) Otras áreas tienen funcionamientos normales.



# TDAH: Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Criterios Dx??

# Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad



Alta heredabilidad: media 76%. Estudios familiares, adopción y gemelos . (3-8 veces mayor riesgo entre los padres y familiares cercanos)

Trastorno complejo, multifactorial: implicación de muchos genes con poco efecto individual sumado a condiciones ambientales desfavorables.



# Desde lo clínico: Síntomas cognitivos y conductuales

Edad de inicio

Contextos de aparición

Factores de riesgos

Inmadurez motora o sensorial

Características del movimiento

Estado emocional (antes o después / comorbilidad).

Escalas clínicas SNAP/ SCARED

Impulsividad cognitiva/motora

Cognitivo

# Criterios RDoC... Dominio **COGNITIVO**

## *Memoria de Trabajo*



Cambios tempranos en genética y neurobiología dan como resultado déficits en el funcionamiento de la MT.

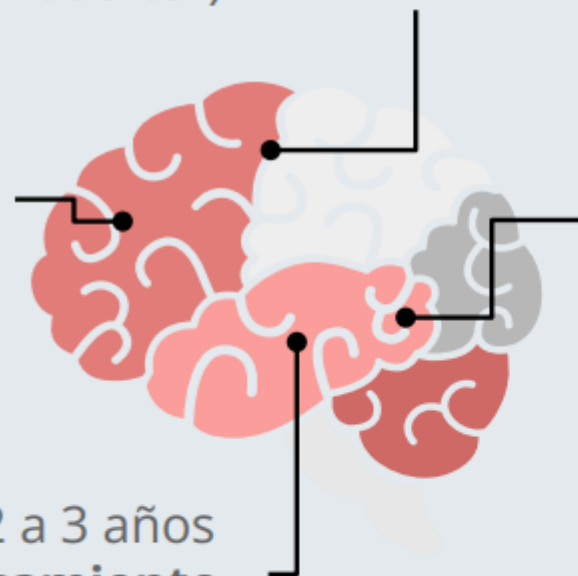
El TDAH está asociado con déficits sustanciales en la MT tanto visoespacial como verbal

Hipoactivación **prefrontal**

Retraso de 2 a 3 años en el **engrosamiento cortical**

Funcionamiento **frontoparietal hipoactivado** (persistente en adultez)

Activación reducida en región **occipital**, corteza **parietal inferior**, núcleo **caudado** y **cerebelo**



# Criterios RDoC... Dominio **VALENCIA POSITIVA**

## *Anticipación, recepción y demora*

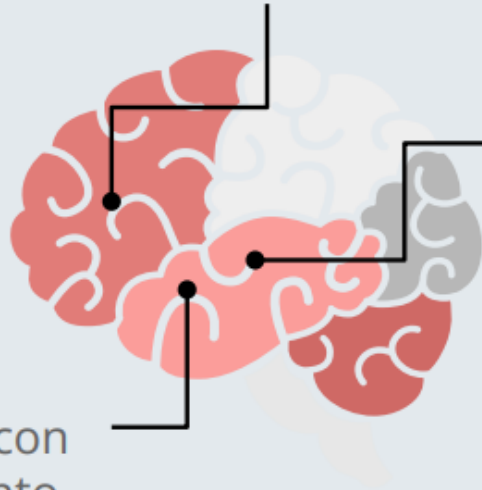


Preferencia por recompensas pequeñas e inmediatas, en lugar de las grandes retrasadas.

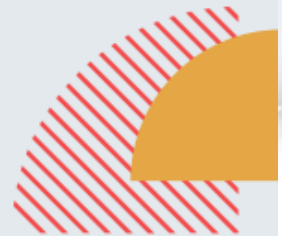
Función de descuento temporal más pronunciada al anticipar recompensas futuras.

Interrupción de conectividad entre **Núcleo accumbens** y **Corteza Prefrontal** *anterior y ventromedial* (toma de decisiones impulsivas).

**Núcleo accumbens** con funcionamiento atípico.

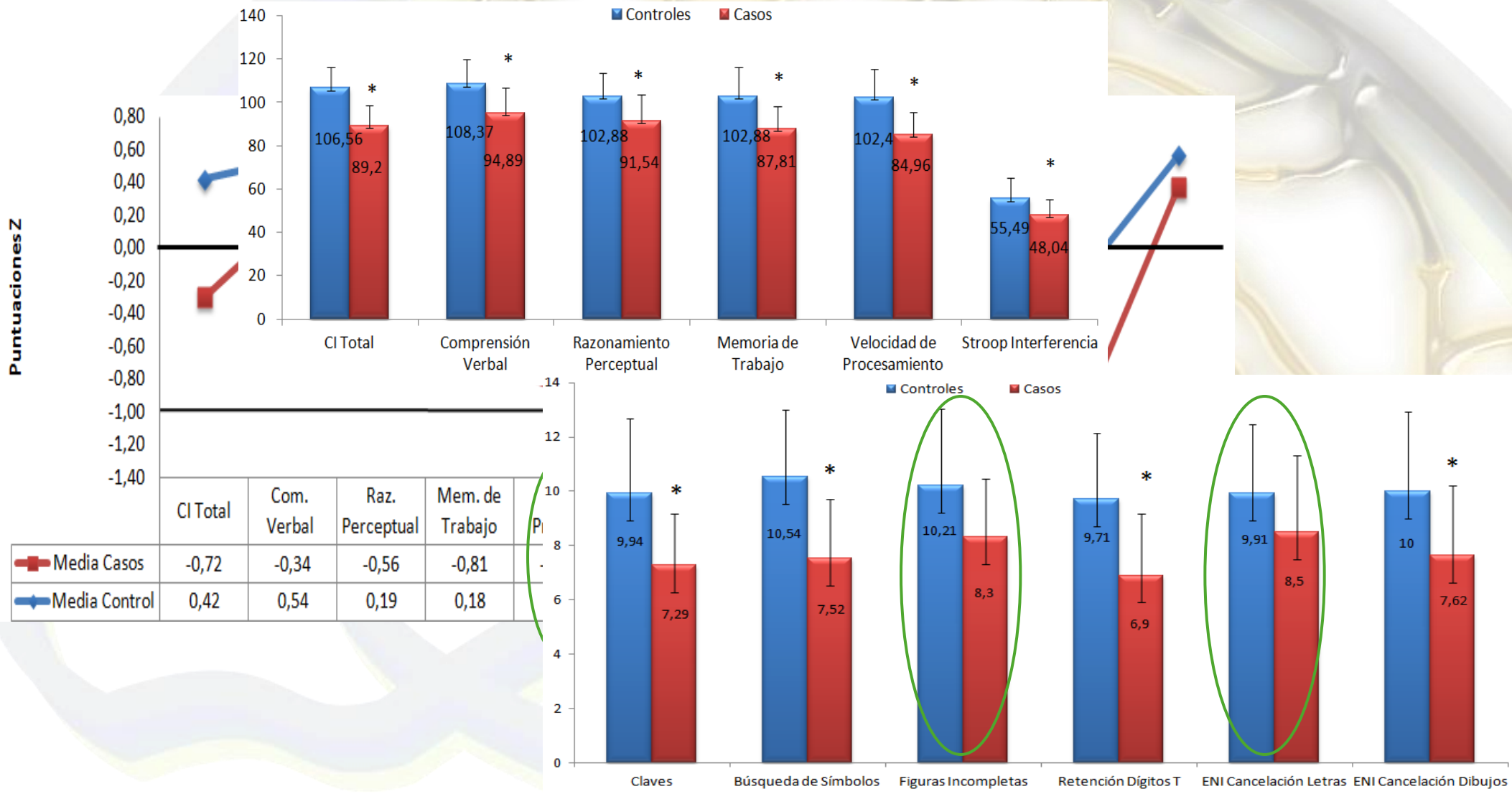


Activación del **estriado ventral** en anticipación de recompensa.





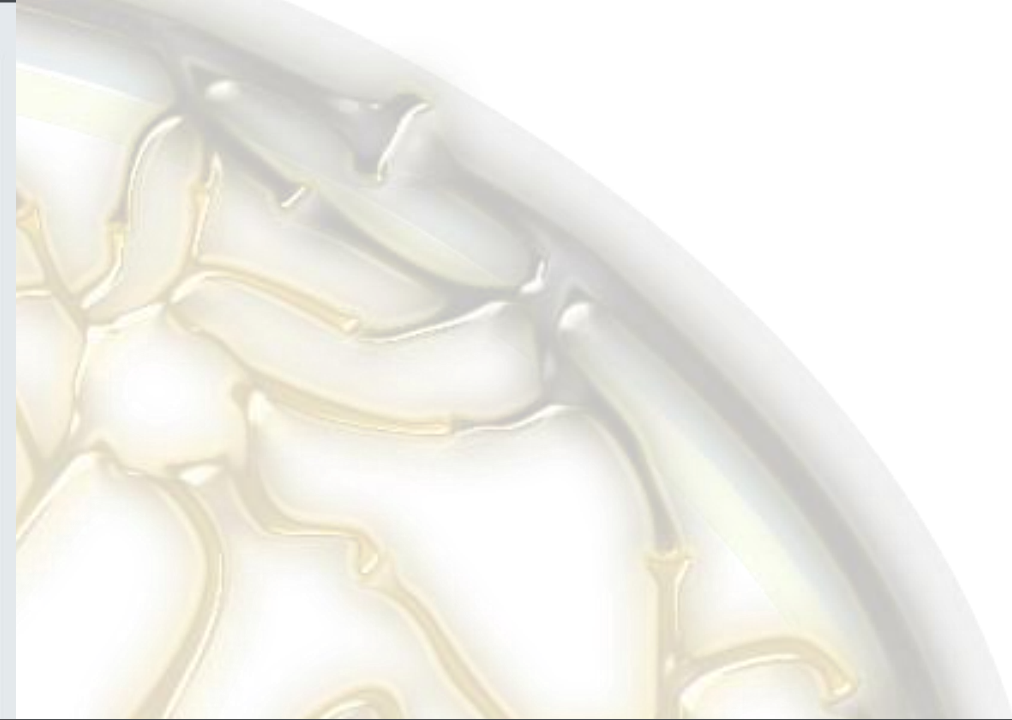
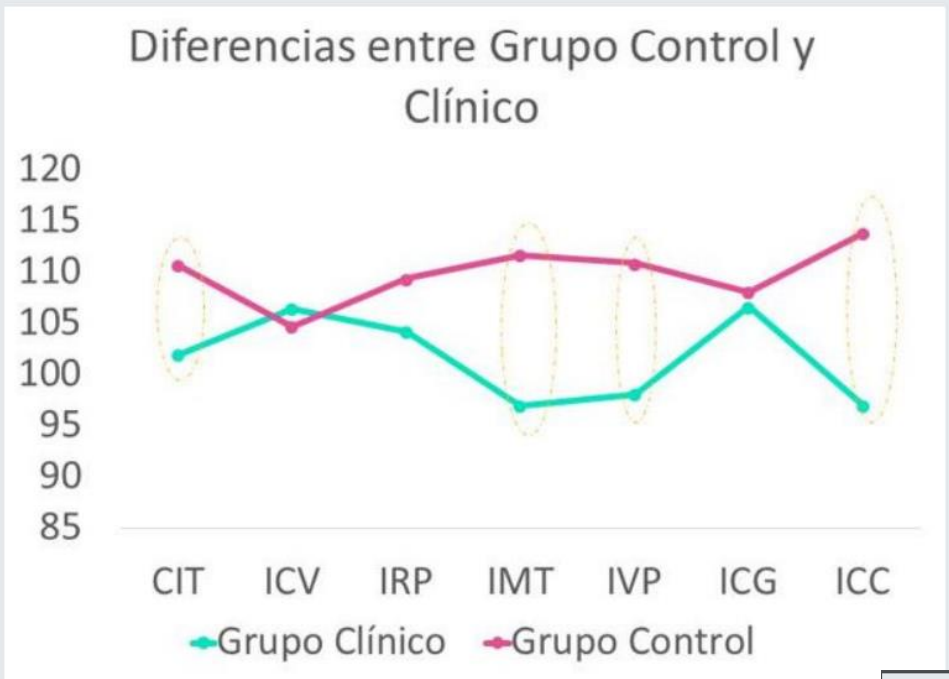
# Funcionamiento Cognitivo



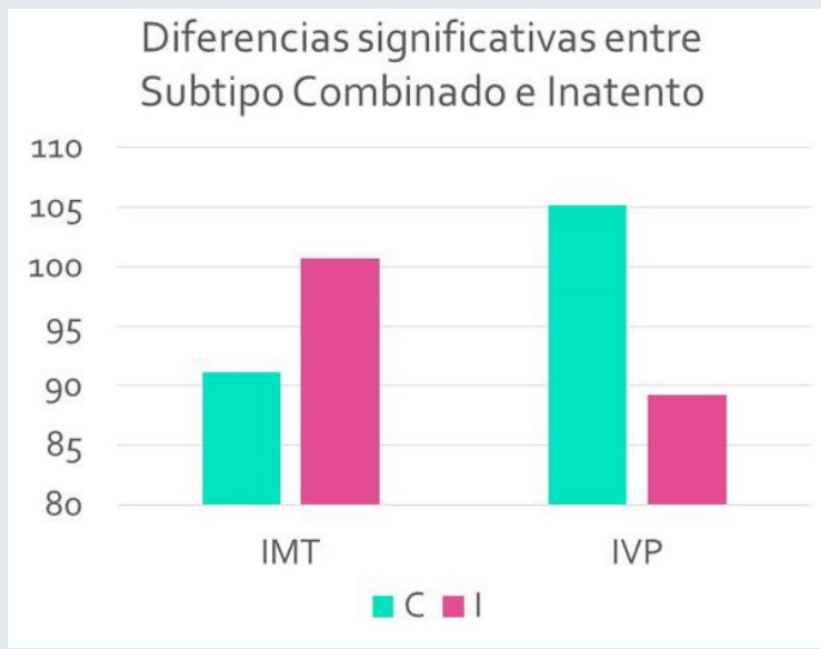
Comparación de medias en el funcionamiento de las pruebas cognoscitivas, entre el grupo de casos y controles.



Diferencias  
significativas entre  
CIT, IMT, IVP y ICC



Navarro- Soriano, et al 2019



Diferencias  
significativas  
subgrupos clínicos  
en IMT e IVP

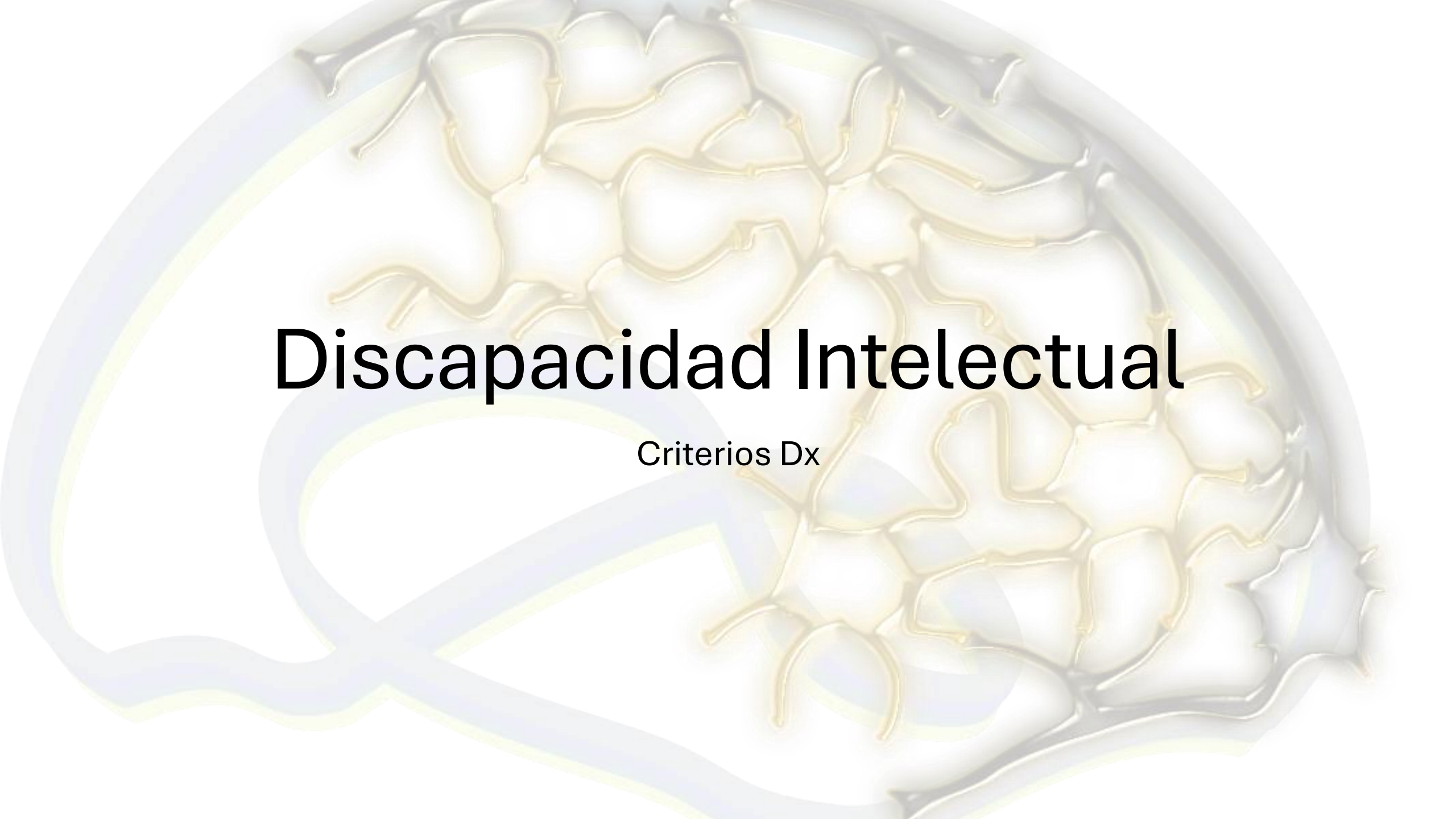


# Grupo TDAH

- Problemas en el control voluntario sobre la atención.
- Diferenciar las características particulares del estímulo relevante, de aquellos que son distractores (señal/ruido)
- Bajo alertamiento, que afectaría el sistema de control voluntario (auto-regulación) momento a momento.

(Diamond, 2005, Greene y cols, 2008, entre otros).



The background of the slide features a stylized, semi-transparent illustration of a human brain. Overlaid on the brain is a large, light blue question mark. The brain's surface is depicted with yellow and white lobes, and a network of golden-yellow lines representing neural pathways or blood vessels. The overall aesthetic is clean and modern, with a soft, ethereal feel.

# Discapacidad Intelectual

Criterios Dx

# Para tener en cuenta



Los trastornos del aprendizaje se refieren a defectos selectivos para determinados aprendizajes.



Las dificultades inespecíficas (o globales) en el aprendizaje se refieren a déficits generalizados, es decir al retardo mental.

# Funcionalidad/ adaptación

*Contextos*

ABC

Comunicación

Habilidades  
sociales



# Discapacidad cognitiva o mental

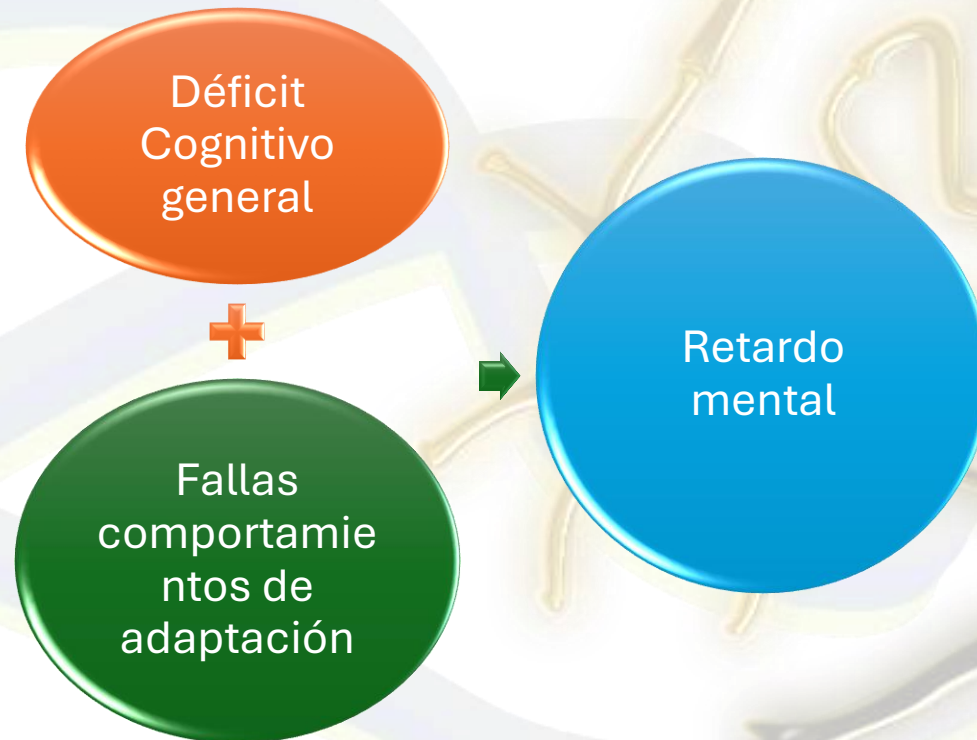
- **Organización Mundial de la Salud, OMS**
- Presencia de un desarrollo mental incompleto o detenido.
- Caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada etapa del desarrollo.
- Afectan a nivel global la inteligencia: las funciones cognitivas, del lenguaje, motrices y la socialización.



# Retraso mental

► Asociación Americana sobre Retardo Mental (AARM):

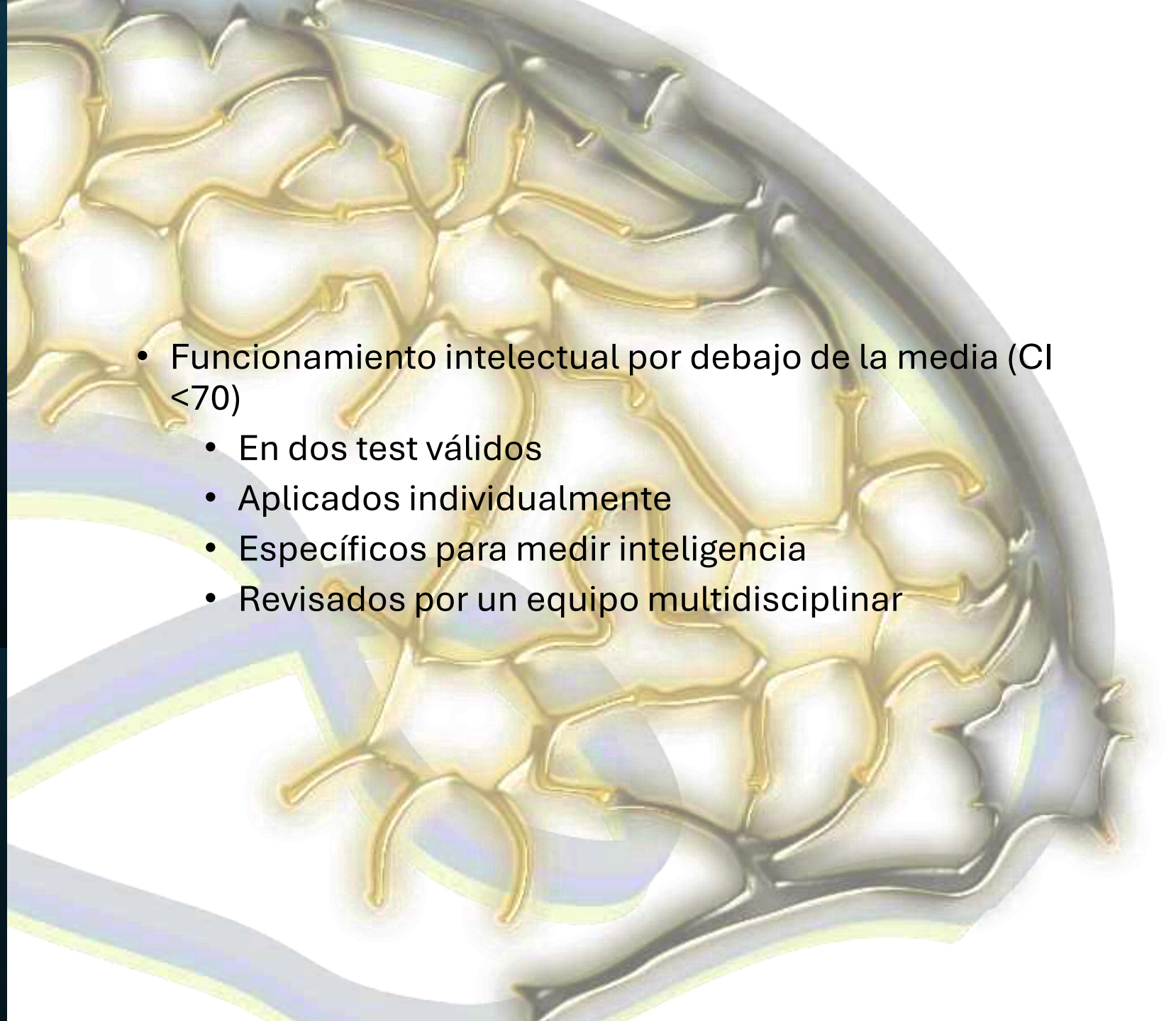
“La discapacidad mental es una condición resultante de la interacción entre factores personales, ambientales, los niveles de apoyo y las expectativas puestas en la persona”.





# Caracterización del RM

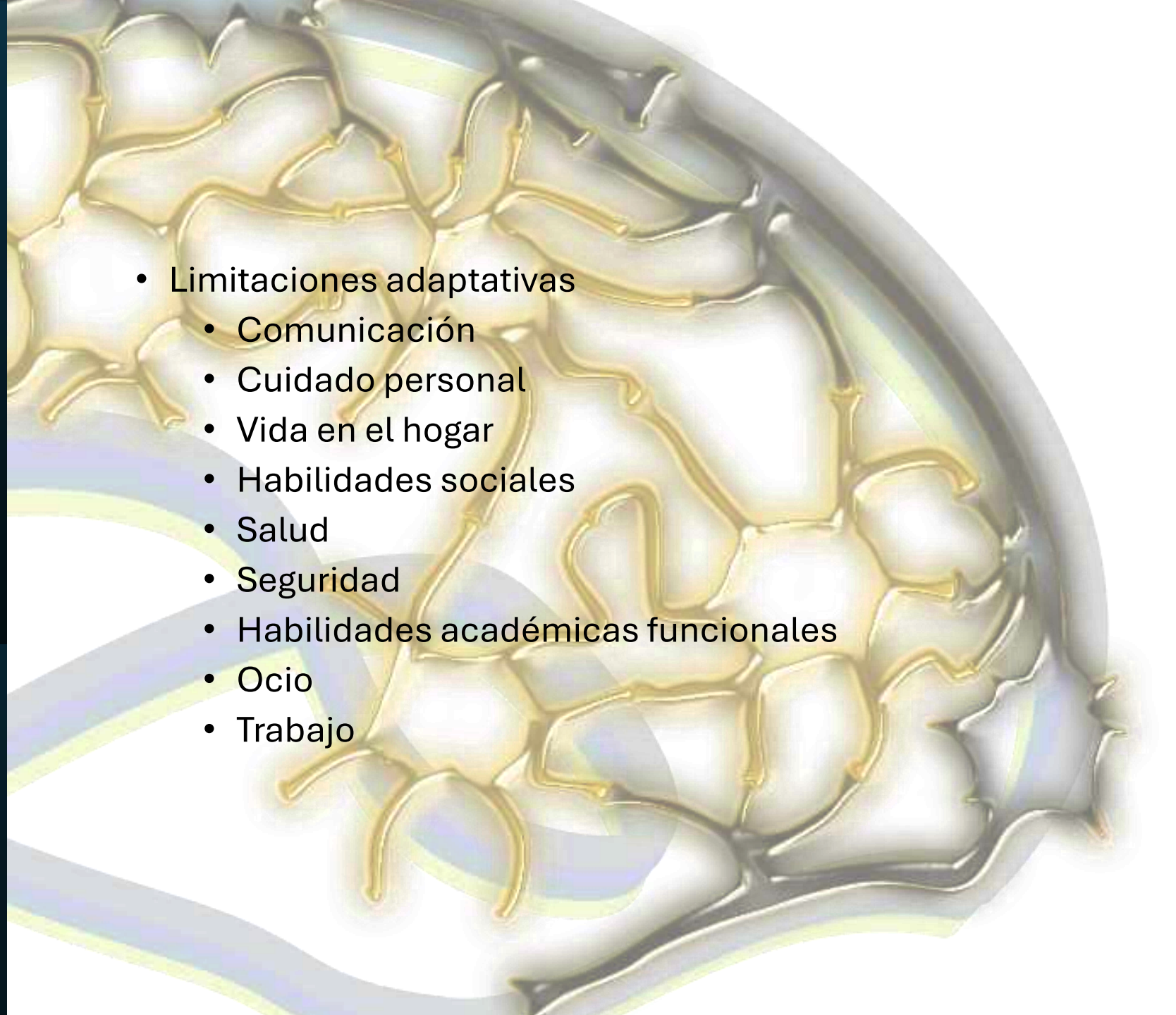
- Funcionamiento intelectual por debajo de la media (CI <70)
  - En dos test válidos
  - Aplicados individualmente
  - Específicos para medir inteligencia
  - Revisados por un equipo multidisciplinar





# Caracterización del RM

- Limitaciones adaptativas
  - Comunicación
  - Cuidado personal
  - Vida en el hogar
  - Habilidades sociales
  - Salud
  - Seguridad
  - Habilidades académicas funcionales
  - Ocio
  - Trabajo

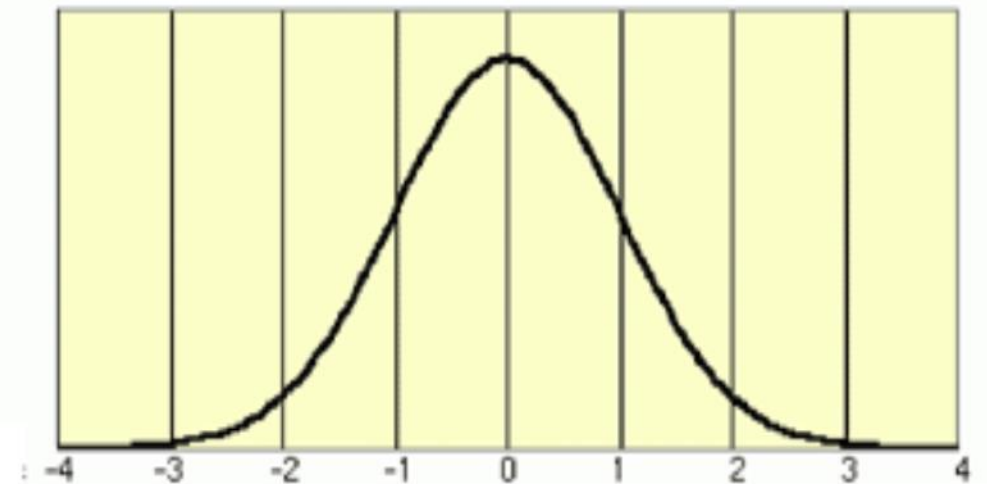


# Caracterización del RM

- Funcionamiento cognoscitivo

|                      | 90 | 80 | 70 | 60 | 50     | 40 | 30 |
|----------------------|----|----|----|----|--------|----|----|
|                      | -4 | -3 | -2 | -1 | $\chi$ | 1  | 2  |
| Atención             |    |    |    |    |        |    |    |
| Memoria              |    |    |    |    |        |    |    |
| Lenguaje             |    |    |    |    |        |    |    |
| Praxias              |    |    |    |    |        |    |    |
| Gnosia               |    |    |    |    |        |    |    |
| Funciones ejecutivas |    |    |    |    |        |    |    |

Desviación  
Típica



# Cómo identificarlo?

## Discapacidad intelectual

### Funcionamiento cognoscitivo

- Cómo le va en el colegio.
- De qué forma asume las actividades
- Su forma de responder es concreta.
- Puede con las cosas sencillas, pero no con las complejas.

### Habilidades de adaptación (comportamiento)

- Cómo se relaciona con los otros.
- Es impulsivo o demasiado inhibido.
- A veces se comporta como si fuera un niñ@ de menor edad.
- Es independiente en sus actividades cotidianas.



# Criterios diagnósticos

- Funcionamiento intelectual ( $CI < 70$ )
  - Si no existen tests estandarizados, utilizar el 3% inferior del rendimiento académico.
- Habilidades adaptativas
  - Énfasis en los entornos.
- Edad de aparición desde la concepción hasta los 18 años.

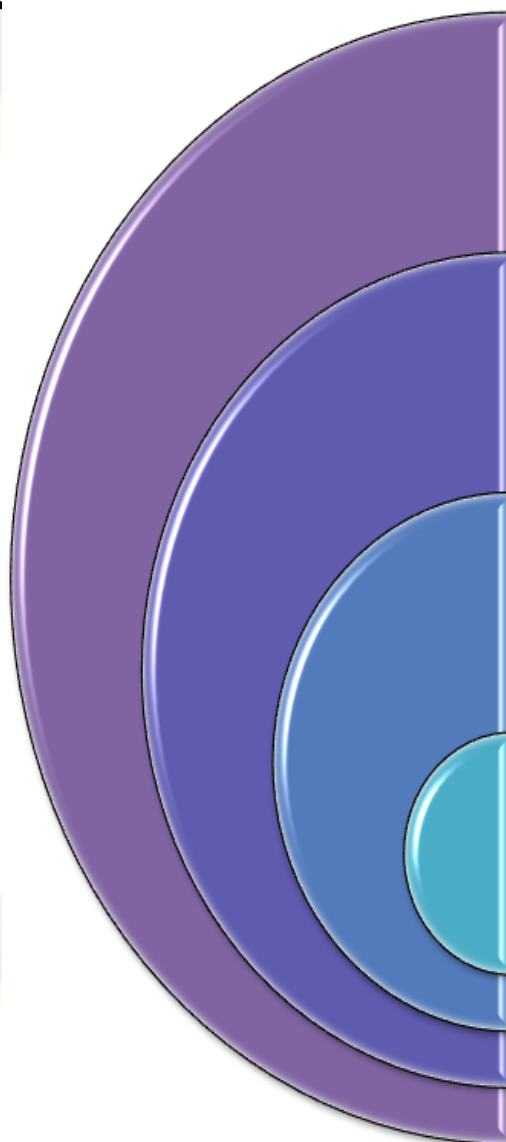
DSM-IV- TR

CIE- 10

# Tipos de RM

- CI y habilidades funcionales
  - Retraso leve, para referirse a personas con CI entre 50-55 y aproximadamente 70
  - Retraso mental medio, para CI entre 35-40 a 50-55
  - Retraso mental severo para CI entre 20-25 a 35-40
  - Retraso mental profundo para CI inferior a 20-25
- Franja de 71-84: funcionamiento intelectual limítrofe.

# Tipos de RM



The diagram consists of four concentric semi-circles on the left side of the table, each corresponding to a level of mental retardation. From the outermost to the innermost, the colors are purple, dark blue, medium blue, and light blue. The semi-circles are positioned such that their right edges align with the vertical line separating them from the table's text columns.

|          |                                                                                                                                                                                          |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leve     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Desarrolla destrezas sociales y de comunicación</li><li>• Alteración del desarrollo mínima o nula</li><li>• Educable</li></ul>                   |
| Moderado | <ul style="list-style-type: none"><li>• Se comunica y habla</li><li>• poca conciencia social</li><li>• Supervisión moderada</li></ul>                                                    |
| Severo   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Destrezas de comunicación pocas o nulas</li><li>• Desarrollo motor pobre</li><li>• Entrenamiento en habilidades básicas de autocuidado</li></ul> |
| Profundo | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mínimas capacidades de funcionamiento sensoriomotor</li><li>• Requiere atención continua</li></ul>                                               |
|          |                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                                          |

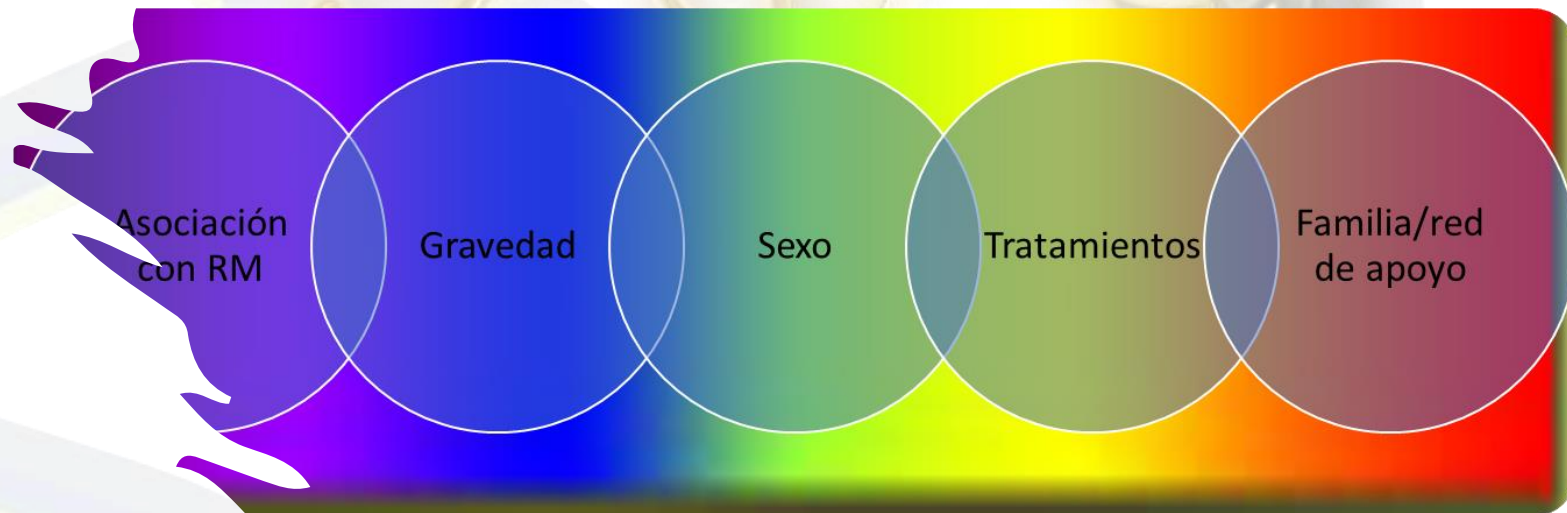




# Trastornos del Espectro Autista - TEA

# Trastornos del Espectro Autista

- Trastornos Neuropsiquiátricos/neurodesarrollo.
- Etiología desconocida-multifactoriales
- Heterogeneidad clínica
- Diferencias en la reciprocidad socio-emocional y la presencia de comportamientos e intereses restringidos/repetitivos.
- Lenguaje atípico



# Etiología



Genético:  
probabilidad ~20 %  
en familiares de  
TEA.



Endofenotipo:  
Lenguaje atípico.



Cada vez más  
considerado por  
alteraciones en la  
circuitería neuronal  
que emerge  
temprano, incluso  
antes del 1 año de  
vida postnatal.



Organización  
atípica de la  
sustancia blanca  
(SB), que se  
evidencia en los  
tractos de fibras  
que atraviesan el  
cerebro.



P.e. la cognición  
social y control del  
comportamiento se  
han relacionado  
con las vías intere  
intrafrontales de la  
SB en niños  
pequeños con TEA .



Conductas  
repetitivas e  
intereses  
sensoriales a los  
dos años se han  
asociado con SB FA  
(Anisotropia  
Fraccional) en las  
vías del genu y  
cerebelosa a los 6  
meses de edad



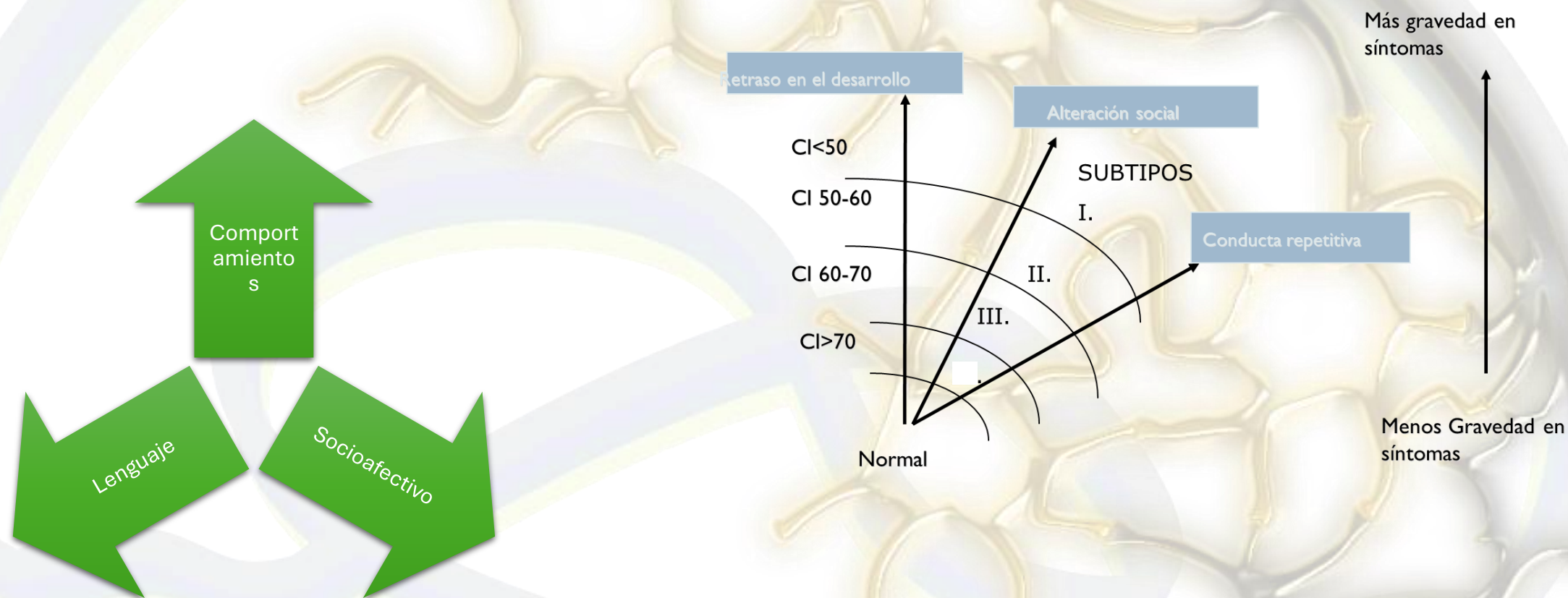
WM FA in the  
superior  
longitudinal  
fasciculus and  
splenium of the  
corpus callosum  
have been linked to  
autism trait severity  
from ages 2.5 to 7  
years –



Se sugiere que el  
fascículo arqueado  
puede tener una  
relación específica  
en el desarrollo  
del lenguaje  
expresivo en el  
curso de un año de  
vida que reciben  
diagnóstico a los 2  
años. McFayden et  
al. 2024



# Tríada de Wing y Gould (1979) – DSM IV-TR



 DSM IV- TR, La definición diagnóstica del autismo en el DSM-IV se caracterizaba por 3 síntomas de base (tríada):

 a. Deficiencias en la reciprocidad social

 b. Deficiencias en el lenguaje o en la comunicación

 c. Repertorio de intereses y actividades restringido y repetitivo.

 DSM-5, sólo quedan dos categorías de síntomas:

 a. “Deficiencias en la comunicación social” (los problemas sociales y de comunicación se combinan)

 b. “Comportamientos restringidos y repetitivos”.

 Las categorías recogen los mismos elementos que en el DSM-IV, a excepción de dos cambios importantes:

 a. Las “deficiencias o retraso en el lenguaje” ya no se incluyen en esta categoría de síntomas del DSM-5.

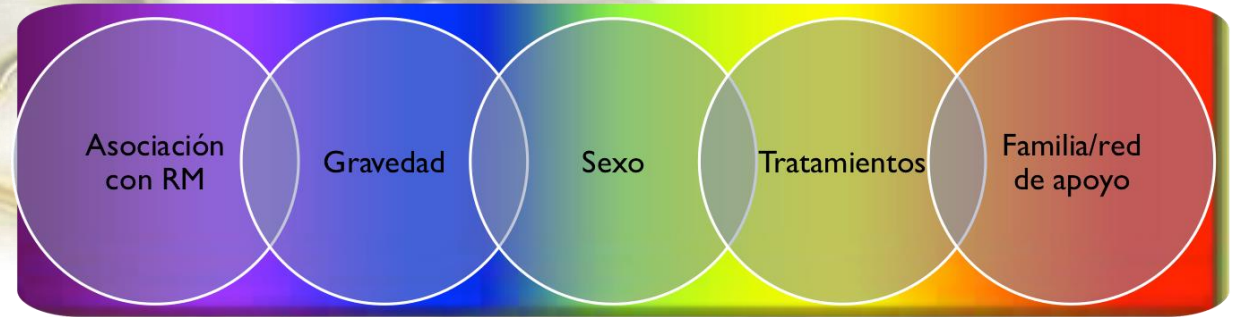
 b. El síntoma clínico “sensibilidad inusual a los estímulos sensoriales”, que no aparecía en el DSM-IV, se incorpora ahora a la categoría “comportamientos repetitivos”.

 Uso de especificadores:



# Clínicamente

- Patrón del desarrollo (Discapacidad intelectual, Tx. Del neurodesarrollo)
- Lenguaje y habilidades comunicativas (Vs. Disfasias)
- Procesos sensoriales (Vs. Trastornos desintegrativos. Tx. Coordinación motora).
- Comportamiento/emociones (Vs. Tx. De ansiedad –mutismo selectivo- Tx. De conducta – TDAH- TOC, etc.)
- Habilidades cognitivas



**Tabla II. Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo (TEA)\***

| <i>Categoría dimensional del TEA en el DSM5</i> | <i>Comunicación social</i>                                                                                  | <i>Comportamientos restringidos y repetitivos</i>                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado 3<br>"Necesita ayuda muy notable"         | Mínima comunicación social                                                                                  | Marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio y foco atención |
| Grado 2<br>"Necesita ayuda notable"             | Marcado déficit con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas                                   | Interferencia frecuente relacionada con la inflexibilidad y dificultades del cambio de foco         |
| Grado 1<br>"Necesita ayuda"                     | Sin apoyo <i>in situ</i> , aunque presenta alteraciones significativas en el área de la comunicación social | Interferencia significativa en, al menos, un contexto                                               |
| Síntomas subclínicos                            | Algunos síntomas en este o ambas dimensiones, pero sin alteraciones significativas                          | Presenta un inusual o excesivo interés, pero no interfiere                                          |
| Dentro de la normalidad                         | Puede ser peculiar o aislado, pero sin interferencia                                                        | No interferencia                                                                                    |

*\*Fuente: American Psychiatric Association, 2014.*



# Clínicamente: Intensidad, duración o frecuencia.

## Lenguaje

- Características "atípicas"
- No conducta protodeclarativa o protoimperativas
- No hay lenguaje verbal y no seguimiento instruccional
- Estereotipado
- Tercera persona
- Alteraciones pragmáticas y prosódicas: Literalidad.
- Habla adultomorfa
- Pobre intención comunicativa.

## Social

- Limitado interés en el otro/Incluso con la madre-Vínculo frío
- No contacto visual o uso de la mirada.
- Aislamiento social
- Sordera paradójica. No respuesta al llamado o nombre.
- No juego simbólico o cooperativo o es forzado.
- Juego paralelo
- Interés por las cosas no por las personas.
- Uso instrumental de las personas
- Inteligencia práctica

## Comportamiento

- Estereotipado
- Tendencia a la monotonía: Rígido, Repetitivo/Ritualizado
- Apego o hiperfoco en ciertas actividades.
- Intereses restringidos. Uso repetitivo o rutinario.
- Dificultad de adaptación al cambio u Oposición al cambio en el entorno.
- Preferencia por patrones (alineación, clasificación)

## Sensorial/motor

- Hiper o hiposensibilidad
- Estereotipias o acciones repetitivas/autoestimulantes.
- Caminar en puntas
- Umbral del dolor alto o particular.
- Selectividad alimentaria, olfatoria
- Hipersensibilidad táctil (ropa, textura) y auditiva (ruidos fuertes, gritos). Rechazo al contacto físico.
- Torpeza motora mejor gruesa que fina.
- Formas diferentes de aproximarse a los estímulos. "Foco en el árbol no en el bosque".

## Emocional

- Fallas en la identificación y comunicación de estados internos o necesidades: "adivinar".
- Fallas en el reconocimiento de emocionales propio y en los demás.
- "Meltdown" y "Shutdown": exteriorización o internalización de una sobrecarga sensorial.
- Agresividad reactiva.
- A mayor funcionalidad/adolescencia: más necesidad de interacción, más respuesta emocional.

# Neurodesarrollo

## Teorías cognitivas

- ToM
- Función ejecutiva
- Coherencia Central



# ¡El síntoma no hace el dx!

# Lenguaje

- 🧠 Características “atípicas”
- 🧠 No conducta protodeclarativa o protoimperativas
- 🧠 No hay lenguaje verbal y no seguimiento instruccional
- 🧠 Estereotipado
- 🧠 Tercera persona
- 🧠 Alteraciones pragmáticas y prosódicas: Literalidad.
- 🧠 Habla adultomorfa
- 🧠 Pobre intención comunicativa.



# Social

- 🧠 Limitado interés en el otro/Incluso con la madre-Vínculo frío
- 🧠 No contacto visual o uso de la mirada.
- 🧠 Aislamiento social
- 🧠 Sordera paradójica. No respuesta al llamado o nombre.
- 🧠 No juego simbólico o cooperativo o es forzado.
- 🧠 Juego paralelo
- 🧠 Interés por las cosas no por las personas.
- 🧠 Uso instrumental de las personas
- 🧠 Inteligencia práctica



# Comportamiento

- 🧠 Estereotipado
- 🧠 Tendencia a la monotonía: Rígido, Repetitivo/Ritualizado
- 🧠 Apego o hiperfoco en ciertas actividades.
- 🧠 Intereses restringidos. Uso repetitivo o rutinario.
- 🧠 Dificultad de adaptación al cambio u Oposición al cambio en el entorno.
- 🧠 Preferencia por patrones (alineación, clasificación)

# Sensorial/motor

- 🧠 Hiper o hiposensibilidad
- 🧠 Estereotipias o acciones repetitivas/autoestimulantes.
- 🧠 Caminar en puntas
- 🧠 Umbral del dolor alto o particular.
- 🧠 Selectividad alimentaria, olfatoria
- 🧠 Hipersensibilidad táctil (ropa, textura) y auditiva (ruidos fuertes, gritos). Rechazo al contacto físico.
- 🧠 Torpeza motora mejor gruesa que fina.
- 🧠 Formas diferentes de aproximarse a los estímulos. “Foco en el árbol no en el bosque”.



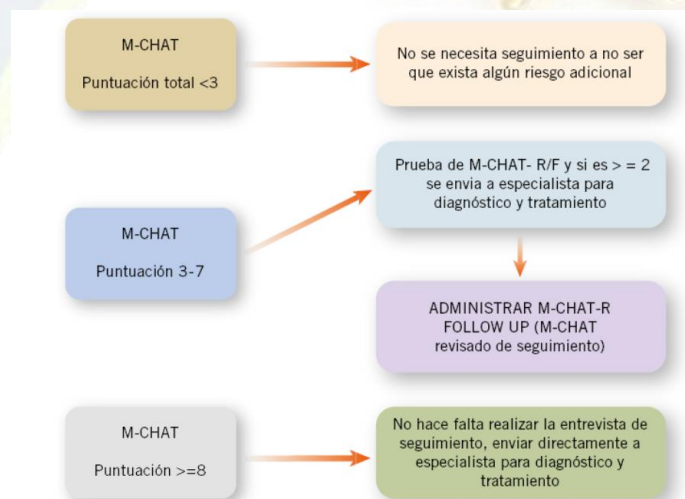
# Emocional

- 🧠 Fallas en la identificación y comunicación de estados internos o necesidades: “adivinar”.
- 🧠 Fallas en el reconocimiento de emocionales propio y en los demás.
- 🧠 “Meltdown” y “Shutdown”: exteriorización o internalización de una sobrecarga sensorial.
- 🧠 Agresividad reactiva.
- 🧠 A mayor funcionalidad/adolescencia: más necesidad de interacción, más respuesta emocional.



- ToM
- Función ejecutiva
- Coherencia Central





**Figura 1.** Algoritmo recomendado basado en M-CHAT R/F. screening en dos fases.  
Fuente: Robins DL, Casagrande K, Barton M, et al. Validation of Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised With Follow-up (M-CHAT-R/F). Pediatrics. January 2014; 133: 1.

| Dimensiones                                       | Escala | Puntuación      |
|---------------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Dimensión social</b>                           |        | <b>1+2+3</b>    |
| 1.-Trastorno de la relación social                |        |                 |
| 2.-Trastorno de la referencia conjunta            |        |                 |
| 3.-Trastorno intersubjetivo y mentalista          |        |                 |
| <b>Dimensión de la comunicación y el lenguaje</b> |        | <b>4+5+6</b>    |
| 4.-Trastorno de las funciones comunicativas       |        |                 |
| 5.-Trastorno del lenguaje expresivo               |        |                 |
| 6.-Trastorno del lenguaje receptivo               |        |                 |
| <b>Dimensión de la anticipación/flexibilidad</b>  |        | <b>7+8+9</b>    |
| 7.-Trastorno de la anticipación                   |        |                 |
| 8.-Trastorno de la flexibilidad                   |        |                 |
| 9.-Trastorno del sentido de la actividad          |        |                 |
| <b>Dimensión de la simbolización</b>              |        | <b>10+11+12</b> |
| 10.-Trastorno de la ficción                       |        |                 |
| 11.-Trastorno de la imitación                     |        |                 |
| 12.-Trastorno de la suspensión                    |        |                 |
| <b>Puntuación total en el espectro autista</b>    |        |                 |

| <b>C.A.R.S. (Childhood autism rating scale)</b> |                       |             |                                          |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------|
| <b>Puntuación &gt;30</b>                        |                       |             |                                          |
| <b>I</b>                                        | Relación con la gente | <b>VIII</b> | Respuesta Auditiva                       |
| <b>II</b>                                       | Imitación             | <b>IX</b>   | Uso y rta del gusto, olfato y tacto      |
| <b>III</b>                                      | Respuesta emocional   | <b>X</b>    | Miedo o Nerviosismo                      |
| <b>IV</b>                                       | Uso del cuerpo        | <b>XI</b>   | Comunicación Verbal                      |
| <b>V</b>                                        | Uso del objeto        | <b>XII</b>  | Comunicación no verbal                   |
| <b>VI</b>                                       | Adaptación al cambio  | <b>XIII</b> | Nivel de actividad                       |
| <b>VII</b>                                      | Respuesta Visual      | <b>XIV</b>  | Nivel y consistencia de la rta emocional |

# Diferencial



## TEA

- “Asperger” TEA I:
  - Desarrollo del lenguaje Normal, cualitativamente diferente.
  - Inteligencia normal o superior.
- “Atípico” TEA II :
  - Hay lenguaje, pero alteraciones cualitativas en los mismos aspectos.
- “Típico o tipo Kanner” TEA III
  - Mayor afectación.

## Otros

- Disfasia.
- Tx. Pragmático del lenguaje
- Tx. De Integración sensorial.
- Deficiencias sensoriales.
- Negligencia o maltrato/abuso.
- Tx de aprendizaje no verbal.
- Ansiedad social.
- Tx de la personalidad.



**Tabla I. Criterios de los trastornos del espectro autista del DSM 5**

***Trastorno del espectro autista***

A. Deficiencias persistentes y clínicamente significativas en la comunicación e interacción social que se presentan en diferentes contextos, ya sea actualmente o en el pasado:

- Deficiencias de reciprocidad socioemocional, que puede presentarse desde aproximaciones sociales anormales y fracaso para mantener una conversación bidireccional, a una disminución para compartir intereses o emociones, hasta una falta total en la iniciación de la interacción social
- Graves dificultades en la comunicación no verbal que se hacen presentes en la interacción social; la presentación va desde una baja integración de la comunicación verbal y no verbal, manifestada con el contacto ocular y el lenguaje corporal, a déficits en la comprensión y uso de la comunicación no verbal, hasta una completa falta de expresión facial y gestual
- Interferencia para desarrollar y mantener relaciones sociales adecuadas al nivel de desarrollo (aparte de con los cuidadores); la presentación va desde dificultades para ajustar la conducta social a diferentes contextos, dadas las dificultades para compartir juego imaginativo y para hacer amistades, hasta una falta aparente de interés en las personas

B. Presencia de patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal como se manifiesta en dos o más de los siguientes puntos:

- Comportamientos motores, verbales o uso de objetos de forma estereotipada y repetitiva (como una estereotipia motora simple, uso de objetos de forma repetitiva o frases idiosincrásicas)
- Adhesión excesiva a las rutinas, patrones de comportamiento ritualizados de tipo verbal o no verbal o excesiva resistencia al cambio (como rituales motores, insistencia en una misma ruta o comida, preguntas repetitivas o angustia extrema por pequeños cambios)
- Intereses excesivamente fijos y restringidos que son anormales, ya sea en su intensidad u objeto (como una fuerte vinculación o preocupación por objetos inusuales, excesivamente circunscritos o intereses perseverantes)
- Híper o hiporreactividad sensorial o interés sensorial inusual por aspectos del entorno (como aparente indiferencia al dolor/calor/frío, respuesta negativa a sonidos específicos o texturas, oler o tocar excesivamente los objetos, fascinación por las luces o por dar vueltas a los objetos)

C. Los síntomas deben presentarse en la primera infancia, aunque pueden no llegar a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales exceden las limitadas capacidades

D. El conjunto de síntomas crea interferencia en el funcionamiento del día a día

---

*Fuente: American Psychiatric Association, 2014.*

DSM V:  
trastornos del  
espectro autista  
TEA  
NUEVA  
CLASIFICACIÓN

Trastorno autista

Síndrome de Asperger,

Trastorno desintegrativo infantil,

Trastorno generalizado del desarrollo no  
especificado (TGD no especificado)

Síndrome de Rett.



# ¿Cómo y cuándo aparece? Y entonces... 18 meses

- Edad media de Diagnóstico: 5 años
- Embarazo y parto normales.
- Desarrollo aparentemente normal hasta los 18 meses.
- Pautas intersubjetivas primarias presentes.
- No conducta de señalar
- Detención del desarrollo
- Pérdida del lenguaje adquirido
- Sordera paradójica
- Aislamiento social
- No utiliza la mirada ni hace contacto visual
- Uso de objetos y juguetes repetitivo y rutinario
- No actividad simbólica
- Resistencia al cambio
- Perturba emocionalmente



# Desarrollo psicológico y autismo ¿Por qué a los 18 meses?



Comienzo de la inteligencia representativa y simbólica.



Desarrollo de la autoconciencia y, por tanto, la posibilidad de evaluar la propia experiencia



Primeras estructuras combinatorias en el lenguaje, con inicio en la sintaxis y formas rudimentarias de “conversación”.



Desarrollo de la actividad simbólica y el juego de ficción. Inicio en la actividad de metarrepresentación

# Patrones diversos

Rivière (2000) analizó 100 informes retrospectivos identificando un patrón prototípico que se caracteriza por:

- Normalidad 8 o 9 meses
- Tranquilidad expresiva o pasividad
- Ausencia de comunicación intencionada
- Marcada alteración cualitativa del desarrollo: fase locutiva del lenguaje

# Patrones diversos



## **Autismo**

- Desarrollo normal hasta 16-17 meses.
- Edad media de sospecha: 22 meses
- Síntomas más frecuentes: No hablar, pasividad, no relación con otros niños y pérdida de lenguaje

## **Retraso y rasgos autistas**

- Desarrollo normal hasta 12-13 meses.
- Edad media de sospecha: 20 meses.
- Síntomas más frecuentes: retraso motor, aislamiento, no responder al nombre y no hablar



# Evaluación clínica

SN Computer Science (2023) 4:139

What most babies do by this age:

## **Social/Emotional Milestones**

- Is shy, clingy, or fearful around strangers
- Shows several facial expressions, like happy, sad, angry, and surprised
- Looks when you call her/his name
- Reacts when you leave (looks, reaches for you, or cries)
- Smiles or laughs when you play peek-a-boo

## **Language/Communication Milestones**

- Makes a lot of different sounds like "mamamama" and "babababa"
- Lifts arms up to be picked up

## **Movement/Physical Development Milestones**

- Gets to a sitting position by herself
- Moves things from one hand to their other hand
- Uses fingers to "rake" food towards himself
- Sits without support

## **Other important things to share with the doctor**

- What are some things you and your baby do together?
- What are some things your baby likes to do?
- Is there anything your baby does or does not do that concerns you?
- Has your baby lost any skills he/she once had?
- Does your baby have any special healthcare needs or was he/she born prematurely?

**Fig. 2** Developmental checklist (9 months) [5]